



# 中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

## AI 云智算运营能力分级要求 第 4 部分：运营数据管理

Classification Requirements for AI Cloud Intelligent Computing Operation  
Capability Part 4: Operations Data Management

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2025 年 2 月 20 日

XXXX - - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言 ..... II

AI 云智算运营能力分级要求 第4部分：运营数据管理 ..... 1

1. 范围 ..... 1

2. 规范性引用文件 ..... 1

3. 术语和定义 ..... 1

    3.1. .... 1

    3.2. .... 1

    3.3. .... 1

4. 缩略语 ..... 2

5. AI 云智算运营数据管理能力分级要求总体架构 ..... 2

6. AI 云智算运营数据管理能力分级规则 ..... 2

    6.1. 分级概述 ..... 2

    6.2. 分级规则 ..... 3

7. 数据管理 ..... 3

    7.1. 通用数据管理 ..... 3

    7.2. 数据采集 ..... 3

    7.3. 数据集管理 ..... 4

    7.4. 数据集预处理 ..... 4

    7.5. 数据标注 ..... 4

    7.6. 数据安全 ..... 5

8. 租户/用户数据管理 ..... 5

9. 服务支持数据 ..... 6

10. 安全稳定数据管理 ..... 6

11. 算力资源数据管理 ..... 7

12. 资源调度数据管理 ..... 8

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、xxx

本文件主要起草人：刘之莹、xxx、xxx等人

## AI 云智算运营能力分级要求 第 4 部分：运营数据管理

### 1. 范围

本标准综合衡量 AI 云运营数据管理能力成熟度，覆盖数据管理、租户/用户数据管理、服务支持数据管理、安全稳定数据管理、算力资源数据管理、资源调度数据管理 6 方面智算集群运营服务能力要求。

本标准适用于提供 AI 云智算服务的企业，指导其在数据采集、存储、处理及应用等全环节的能力评估与优化。

### 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

算力网络通用框架与架构、智算工程平台能力要求、人工智能算力网络技术规范等。

### 3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

#### 3.1

智算云 Intelligent computing cloud

以 AI 算力为核心引擎，聚焦算力资源全面高效调度资源与运维能力。

#### 3.2

算力运营 computing power operation

对智算资源的统一管理、调度与优化，以提高算力资源利用效率的运营活动。

#### 3.3

算力网络 Computing Power Network

通过软件定义网络（SDN）与算力感知路由协议，实现跨地域、跨服务商的算力资源按需调度与计费结算。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）

NPU：神经网络处理单元（Neural Processing Unit）

IHN：智能高性能网络（Intelligent High-Performance Network）

MFU：模型算力利用率（Model FLOPs Utilization）

5. AI 云智算运营数据管理能力分级要求总体架构

本文件所定义的AI云智算运营数据管理能力分级要求架构，如图1所示：



图 1 AI 云智算运营数据管理能力分级要求架构

6. AI 云智算运营数据管理能力分级规则

6.1. 分级概述

AI云智算运营数据管理能力分级要求，共分为3个级别，每个级别中按照不同程度说明。各级别对应的具体能力要求见第7-9章。各级别技术要求描述如下：

- 基础级：能够基本实现功能要求；
- 增强级：在基础级能力上，具备较高级的功能实现；
- 先进级：在增强级能力上，具备行业内领先的功能实现。

## 6.2. 分级规则

AI云智算运营数据管理能力分级要求，能力要求项分为1级、2级、3级。

满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；

满足90%的1级、2级能力项，即可认为达到增强级要求；

满足90%的1-3级能力项，即可认为达到先进级要求。

可选项供参考，不作为必须满足项。

## 7. 数据管理

### 7.1. 通用数据管理

#### 1 级：

- 1) 应建立基础数据存储架构，区分冷热数据存储策略；
- 2) 应编制数据字典，说明核心字段的业务含义与技术标准；
- 3) 应具备数据备份与恢复功能。

#### 2 级：

- 1) 应开发数据清洗工具链，如缺失值填充与重复数据去重；
- 2) 应构建数据版本管理系统，明确历史数据版本的追溯方法，支持版本差异对比分析和回滚机制；
- 3) 应实现数据质量监控看板，跟踪完整性/一致性/及时性指标；
- 4) 应建立数据生命周期管理策略，包含归档与销毁规则；
- 5) 应支持数据血缘追踪、数据权限管理。

#### 3 级：

- 1) 应部署 AI 数据治理引擎，自动识别数据质量问题并生成修复方案；
- 2) 应支持数据共享与交易规范的管理；
- 3) 应具备智能化的数据管理机制，确保数据在采集、存储、处理、传输和使用等环节的规范性和安全性；
- 4) 应具备数据访问控制，建立数据泄露监测与预警机制，能够主动发现和响应数据安全威胁。

### 7.2. 数据采集

#### 1 级：

- 1) 应建立基础数据源接入规范，支持数据库/API/日志/文档/图片文件等结构化/非结构化数据接入；
- 2) 应实现关键业务数据的基础采集。

#### 2 级：

- 1) 应开发多源异构数据转换工具，实现结构化/半结构化数据统一处理；
- 2) 应构建实时数据采集通道，支持流式数据接入；
- 3) 应建立数据血缘追踪机制，记录数据来源与加工路径。

## 3 级:

- 1) 应实现采集质量监控, 包括完整性校验与异常数据告警;
- 2) 应支持数据安全保障技术, 如数据脱敏、数据水印、加密传输等;
- 3) 宜具备 AI 数据采集过程的监控机制, 实现采集数据的可追溯性和数据质量管理;
- 4) 宜支持多模态数据的采集;
- 5) 宜支持源端数据探查能力, 可以通过相关工具分析源端数据情况。

### 7.3. 数据集管理

## 1 级:

- 1) 提供数据集管理 OpenAPI, 支持数据集元数据查询、权限验证等基础操作;
- 2) 应预置主流公共数据集, 提供基础检索与下载服务。
- 3) 应支持数据集基础生命周期管理, 包含数据集的创建/检索/更新/删除等功能;

## 2 级:

- 1) 应支持数据集增强型生命周期管理, 支持数据集版本控制、分享发布、版本对比等流程;
- 2) 应支持数据集动态标签管理, 支持业务属性标签、技术特征标签的自定义操作;
- 3) 应支持根据用户属性、应用场景等要素的智能推荐功能;

## 3 级:

- 1) 宜支持公共数据集动态更新机制, 实现与主流平台的元数据同步;
- 2) 应内置智能数据质量评估系统, 针对数据集进行质量评测, 并生成分析报告;

### 7.4. 数据集预处理

- 1) 支持重复数据合并、缺失异常值填充、格式转换、特征提取等预处理;
- 2) 支持匿名化处理、细粒度脱敏能力;
- 3) 支持多维度数据诊断、数据统计;
- 4) 支持基于 AI 模型推理的数据增强技术。

### 7.5. 数据标注

## 1 级:

- 1) 应支持文本、图像、音频、视频的在线标注, 提供矩形框、多边形、时间轴等基础标注工具, 以满足图像分割、文本实体识别、图片识别等基础标注任务;
- 2) 应实现个人标注与团队协作模式, 支持基础任务分配与进度可视化看板;
- 3) 应提供预置标注模板库, 覆盖基础通用场景, 如物体检测、文本分类等;
- 4) 应支持标注数据版本管理, 及标注修改的日志记录;
- 5) 应实现基础权限控制, 支持项目级数据访问权限与标注人员角色划分。

## 2 级:

- 1) 应支持自动化标注流程任务管理系统, 支持任务自动化分发、多人标注冲突检测与自动合并等流程;
- 2) 应支持数据标注审核管控体系, 确保标注质量;

- 3) 应具备细粒度数据安全管控，支持敏感数据脱敏、传输加密等功能；
- 4) 宜支持与主流公共数据集的标注规范兼容及格式自动转换。

3 级：

- 1) 宜支持 AI 驱动的场景化智能标注；
- 2) 宜提供标注众包平台对接能力，支持标注任务分包、绩效评估与第三方标注团队管理；
- 3) 宜构建标注知识库，实现标注规则沉淀、典型案例库建设等。

## 7.6. 数据安全

1 级：

- 1) 应建立基础权限管理体系，实现基于角色的访问控制；
- 2) 应实现数据传输加密，启用 HTTPS/SSL 等安全协议；
- 3) 应设置操作审计日志，记录数据访问与操作行为。

2 级：

- 1) 应开发动态数据脱敏工具，支持敏感字段的实时掩码或加密处理，确保数据安全合规；
- 2) 支持细粒度访问控制，能够根据用户角色和数据敏感度进行权限管理；
- 3) 应构建数据安全态势感知平台，监控异常访问行为；
- 4) 应实现数据分级分类管理体系，包括数据分类分级、访问控制策略、数据备份与恢复计划等；
- 5) 应建立数据泄露应急响应流程，满足行业政策和监管要求。

3 级：

- 1) 具备智能化的安全管理机制，支持动态调整安全策略；
- 2) 具备数据访问控制，建立数据泄露监测与预警机制，能够主动发现和响应数据安全威胁；
- 3) 具备智能化的数据安全平台，支持 AI 驱动的安全监控、自动化风险评估和修复；
- 4) 支持数据隐私保护技术，如同态加密、差分隐私等；
- 5) 具备自动化数据安全响应能力，能够基于风险级别触发自动防护措施，如限制访问、隔离数据等。

## 8. 租户/用户数据管理

1 级：

- 1) 应支持平台租户/用户基础信息、团队/组织信息等数据管理；
- 2) 应支持平台租户/用户的权限与角色信息、权限与角色的分配和继承信息等数据管理；
- 3) 应支持平台租户/用户分类统计信息数据管理；
- 4) 应支持平台租户/用户行为活动审计数据管理。

2 级：

- 1) 应支持平台租户/用户的画像（多维度分类/分组、用户使用习惯）数据管理；
- 2) 应支持平台租户/用户行为风险感知分析数据管理。

3 级：

- 1) 应支持平台流失租户/用户用户健康度指数分析数据管理；



- 2) 应支持平台租户/用户生命周期的价值预判信息数据管理;
- 3) 宜支持平台流失租户/用户挽留策略信息数据管理;
- 4) 宜支持平台流失租户/用户全链路行为溯源分析数据管理;
- 5) 宜支持平台租户/用户多种帐户登录绑定方式。

## 9. 服务支持数据

### 1 级:

- 1) 应支持平台支持团队人员团队基础画像信息、人员基础信息、团队/组织信息等数据管理;
- 2) 应支持平台支持团队人员分类统计信息、工作量统计信息、人员稳定性信息等数据管理;
- 3) 应支持平台支持团队服务效果基础分析(满意度、解决率、响应时间、工单状态等)数据管理;
- 4) 应支持平台服务支持基础信息数据管理。

### 2 级:

- 1) 宜支持平台用户支持团队效能深度分析(技能、匹配、动态排班、工单分配等)数据管理;
- 2) 宜支持平台支持团队人员服务过程智能分析优化(如单问题类型-解决措施-结果反馈关联分析、实时工单优先级自动标注、知识库调用热力图等)数据管理;
- 3) 宜支持跨平台问题/故障知识库信息共享数据管理;
- 4) 宜支持平台服务预测性(故障预测时间、服务降级影响扩散仿真、服务健康度指数)数据管理;

### 3 级:

- 1) 宜支持平台支持团队人员能力进化图谱(学习轨迹与技能成长预测)数据管理;
- 2) 宜支持平台支持团队人员数字孪生/AR 远程协作记录回放数据管理;
- 3) 宜支持平台支持团队人员排班策略动态优化数据管理;
- 4) 宜支持平台支持团队服务改进决策树数据管理;
- 5) 宜支持平台工单系统智能分配和流转数据管理;

## 10. 安全稳定数据管理

### 1 级:

- 1) 应支持平台安全状态、安全事件、安全事件分布信息、安全态势等基础数据管理;
- 2) 应支持平台 IP 黑白名单、基础漏洞矩阵信息等数据管理;
- 3) 应支持平台安全标准、策略、策略覆盖信息等数据管理;
- 4) 应支持平台安全合规性差异对比表信息等数据管理;
- 5) 应支持平台攻击感知基础信息(攻击时间、影响范围、攻击源 IP、攻击类型等)等数据管理。

### 2 级:

- 1) 应支持平台智能安全态势感知信息(实时攻击链、AI 异常流量识别、威胁情报聚合)数据管理;

- 2) 应支持平台动态安全策略优化（策略有效性、微隔离策略仿真、自动化合规差距分析）数据管理；
- 3) 应支持平台高级攻击分析信息（攻击者画像、横向移动路径、实时暗网数据）数据管理；
- 4) 应支持平台稳定性深度治理（故障注入影响面扩散仿真、自动识别单点故障传播链、预测性维护时间、故障预警等）数据管理；

### 3 级：

- 1) 宜支持平台认知安全中枢分析（数字孪生攻击靶场、模拟组织攻击行为分析推演、因果推理决策树-自动定位安全事件根本诱因等）数据管理；
- 2) 宜支持平台自适应策略分析信息（动态信任边界-零信任架构下的实时访问关系、策略基因进化图谱、跨云安全策略联邦）数据管理；
- 3) 宜支持平台攻防博弈分析（红蓝对抗全景沙盘、攻击面热力学模型、反溯源能力评估矩阵）数据管理；

## 11. 算力资源数据管理

### 1 级：

- 1) 应支持平台算力资源网络拓扑信息（计算、存储、网络、安全等）等基础数据管理；
- 2) 应支持平台算力资源分类统计信息（计算、存储、网络、安全等资源总量及利用率、资源类型分布等）等基础数据管理；
- 3) 应支持平台算力资源实时/历史告警信息（告警规则/策略、设备名称、故障类型、发生时间、集群故障节点数量等）等基础数据管理。

### 2 级：

- 1) 应支持平台算力资源动态网络拓扑深度感知的全息信息数据管理；
- 2) 应支持平台算力资源多维度分析信息（算力-功耗-散热、存储冷热数据迁移轨迹、基于 AI 的异构资源负载均衡等）数据管理；
- 3) 应支持平台算力资源预测性信息（故障预测时间、资源需求趋势、光模块退化曲线）数据管理；
- 4) 宜支持平台智能告警治理信息（自动关联告警与底层硬件状态、模拟规则调整后的告警收敛效果、关联历史工单解决方案）数据管理。

### 3 级：

- 1) 宜支持平台算力资源 3D 数字孪生的动态网络拓扑深度感知的实时全息信息数据管理；
- 2) 宜支持平台算力资源设施数字孪生体运维信息（实时映射物理环境温湿度/振动/虚拟化光路应力仿真/预测光纤弯曲损耗演进趋势/因果 AI 的故障预训练推演）数据管理；
- 3) 宜支持平台算力资源的意图驱动资源调度信息（自然语言需求解析看板、跨域资源联邦调度沙盘、光子-电子混合调度策略效能评估矩阵等）数据管理。

## 12. 资源调度数据管理

### 1 级：

- 1) 应支持平台算力资源基础算力资源调度信息（调度策略信息、基础调度效率指标、资源预留与分配差异、物理/虚拟资源分配、CPU/GPU 核分配饱和度等）等基础数据管理；
- 2) 应支持平台算力资源调度任务信息（调度任务基础信息、基础调度策略、任务执行进度与节点绑定关系、分类统计待调度/执行中/已完成任务等）等基础数据管理；
- 3) 应支持平台算力资源调度任务预测分析初步信息（预测未来 24 小时资源需求、资源利用率与任务积压量关联、支持手动导出调度策略效果对比等）等基础数据管理。

### 2 级：

- 1) 应支持平台算力资源动态热力深度分析信息（空间维度+时间维度、算力-网络-存储联合负载、基于强化学习的资源碎片整理建议）数据管理；
- 2) 应支持平台算力资源智能调度策略优化信息（策略效果模拟、自适应策略组合-拓扑感知+数据亲和性+能耗优化、调度时延根因分析-识别网络拥塞/资源争用瓶颈等）数据管理；
- 3) 宜支持平台算力资源预测性调度决策信息（任务需求预测、弹性扩缩容路径推演-成本+性能平衡曲线、故障感知预调度方案等）数据管理；
- 4) 宜支持平台算力资源任务全链路追踪策信息（跨集群任务流拓扑追踪-任务拆分/合并/迁移路径、微服务级调度依赖图谱、实时调度 KPI 达成率-时延/成本/能效等）数据管理。

### 3 级：

- 1) 宜支持平台算力资源调度指令流动态全息信息数据管理；
  - 2) 宜支持平台算力资源意图驱动调度中枢信息（自然语言策略生成、数字孪生调度沙盘-物理设施-虚拟资源-业务需求、因果推理调度决策树等）数据管理；
  - 3) 宜支持平台算力资源全维度调度治理信息（跨数据中心调度知识共享图谱、调度决策与 PUE/碳配额关联分析、跨域资源联邦调度拓扑、自愈型调度异常熔断等）数据管理。
-